

# 石門智繪客 | 第 9 週專屬 NotebookLM 來源

---

## 課程識別

- 授課教師：黃凱揚老師
- 學校：桃園市龍潭區石門國民小學
- 對象：三年級創造能力資賦優異學生 1 名
- 日期：115.11.4
- 節數：連續 2 節，每節 45 分鐘，共 90 分鐘
- 主題：資料偏見與石門生活資料採集
- 年度主軸：AI 創意解題與智慧生活設計
- 相關互動教材：<https://cagoooo.github.io/it-cockpit/ai-fairness/>

## 本週研究焦點

文化、風格與年齡偏見；代表性、必要性、隱私安全與石門校園資料。

研究與教材產出時必須遵守：

1. 使用適合國小三年級理解的繁體中文，但保留資優生需要的反例、比較、證據與開放探究。
2. 學生只有一位，活動要以一對一對話、實作、測試與作品版本為主，不設計分組競賽。
3. 先讓學生提出想法，再使用 AI 擴充，最後由學生與教師查證、選擇並負責。
4. 不輸入或虛構學生姓名、臉部、聯絡資訊、學習診斷或其他可識別個資。
5. 每 45 分鐘都要有明確檢查點，90 分鐘結束必須留下可見產出。
6. 另外準備無帳號、無 AI 或無網路時仍可完成的替代活動。

## 教師授課詳案

### 第 9 週 | 資料偏見與石門生活資料採集

日期：115 年 11 月 4 日，第五節至第六節

#### 課前準備

- 開啟 IT Cockpit「AI 的偏見與公平」：<https://cagoooo.github.io/it-cockpit/ai-fairness/>
- 準備不同文化、畫風與年齡的房子、電話、麵包圖例。
- 準備「可蒐集 / 不該蒐集 / 需取得同意」三色標籤。
- 歷程檔案：W09\_偏見稽核與資料欄位。

#### 學習目標

- 辨識文化、風格、年齡與抽樣偏見。
- 規劃具代表性的資料蒐集方式。

- 遵守最少資料、取得同意與去識別化原則。

## 第一節 45 分鐘

| 時間    | 教師行動                                 | 學生活動與產出           |
|-------|--------------------------------------|-------------------|
| 0-8   | 出示多種「房子」畫法，問：「如果資料集只有其中一種，AI 會漏掉誰？」  | 提出可能被排除的案例。       |
| 8-18  | 用「放大鏡」比喻偏見：資料放大了某些經驗，也遮住其他經驗。        | 將案例分成文化、風格、年齡等來源。 |
| 18-30 | 操作 AI Fairness 關卡，要求每次分類都說明證據。       | 完成偏見分類。           |
| 30-40 | 審查一份故意不公平的資料集，找出過多、過少、標籤含糊、個資過量四種問題。 | 完成偏見稽核表。          |
| 40-45 | 休息前一句話：「公平不是每種資料一樣多，而是……」            | 形成公平資料觀點。         |

## 第二節 45 分鐘

| 時間    | 教師行動                         | 學生活動與產出       |
|-------|------------------------------|---------------|
| 45-55 | 從石門國小、鱸魚特色學園或磁力玩具情境選一個資料問題。  | 選定資料主題。       |
| 55-68 | 設計欄位：資料名稱、類別、必要性、蒐集方法、是否含個資。 | 完成欄位表。        |
| 68-78 | 以三色標籤審查每個欄位：可蒐集、不該蒐集、需同意。    | 刪除不必要個資。      |
| 78-86 | 做代表性檢查：有哪些情況尚未被包含？如何補足？      | 補上至少 2 種遺漏案例。 |
| 86-90 | Exit ticket：寫下「資料公平三問」。      | 完成資料蒐集承諾。     |

## 教師追問

- 資料很多就一定公平嗎？
- 這個欄位真的需要嗎？如果刪掉會影響任務嗎？
- 沒被資料看見的人，會受到什麼影響？

進階挑戰

替自己的資料表設計「偏見警報」欄，定義何時需要停止蒐集並重新調整。

學生任務與紀錄

第 9 週 | 公平資料三問

- 1. 誰被資料看見？誰可能被漏掉？
- 2. 這些資料真的需要嗎？有沒有個資？
- 3. 標籤是否清楚、公平，而且取得方式安全？

我的資料欄位：

| 欄位 | 用途 | 是否必要 | 個資風險 | 修改 |
|----|----|------|------|----|
|    |    |      |      |    |
|    |    |      |      |    |
|    |    |      |      |    |

NotebookLM 產出規格

專屬簡報

- 只處理本週主題，不做十週年度總覽。
- 建議 8 至 12 頁：問題情境、關鍵概念、示例、第一節任務、檢查點、第二節任務、測試或反思、離堂任務。
- 每頁只放一個主要概念，避免大段文字與不適齡術語。
- 至少加入一個容易誤判的反例，以及一個要求學生說明證據的問題。

專屬短影片

- 使用繁體中文，目標長度 2 至 4 分鐘。
- 先用生活問題引起動機，再解釋本週核心概念，最後交代學生實作任務。
- 不替學生直接完成答案，不虛構學生個資，不把 AI 描述成永遠正確。
- 結尾必須出現一句可暫停討論的提問。

教師可向 NotebookLM 詢問

- 1. 請依本週 90 分鐘流程，列出每個時間點最適合的教師追問。
- 2. 學生若快速完成基本任務，可以加入哪兩個不只是增加題量的進階挑戰？
- 3. 哪些地方最容易形成迷思？請提供一個反例與一個診斷問題。
- 4. 若當天無法使用網路或生成式 AI，如何達成相同學習目標？
- 5. 請依學生作品證據整理一份形成性回饋，但不要替教師決定最終評量。

